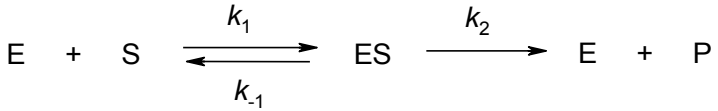
ZADANIE 3

Wpływ inhibitora na szybkość reakcji enzymatycznej

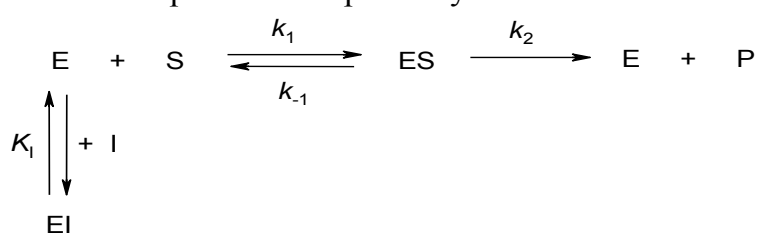
Reakcje enzymatyczne są bardzo ważną klasą reakcji katalitycznych, ze względu na ich kluczową rolę w procesach życiowych. Są one też powszechnie stosowane w biotechnologii, więc przebieg reakcji enzymatycznych jest przedmiotem intensywnych badań. Zaproponowano szereg mechanizmów tych reakcji, a jeden z najbardziej typowych to tzw. mechanizm Michaelisa-Menten, który można przedstawić za pomocą poniższego ogólnego schematu:



gdzie E - enzym w postaci wolnej, S – substrat, ES – kompleks enzymu z substratem, P - produkt
Szybkość początkowa (dla małych stopni przereagowania substratu S) jest wtedy dana wzorem:

$$v_0 = v_{max}\,[S]/(K_M + [S]),\ \text{gdzie stała Michaelisa } K_M = (k_{-1}+k_2)/k_1$$

Szybkość reakcji enzymatycznej zmniejsza się po dodaniu inhibitora, czyli substancji, która blokuje miejsce aktywne enzymu, utrudniając tym samym dostęp substratu i zajście reakcji. Rozróżnia się szereg typów inhibitorów. Działanie tzw. inhibitora kompetycyjnego dla reakcji biegnącej zgodnie z mechanizmem Michaelisa-Menten przedstawia poniższy schemat:



Wolny enzym jest w tym układzie w równowadze z formą związaną z inhibitorem, co opisuje stała dysocjacji $K_I = [E][I]/[EI]$.

Szybkość reakcji jest wówczas dana wzorem:

$$v_0 = v_{max}\,[S]/(K_M' + [S]),$$

gdzie K_M'= to tzw. pozorna stała Michaelisa

Badano reakcję hydrolizy mocznika NH_2CONH_2 katalizowanej enzymem ureazą w temp. T = 323 K. Objętość wodnego roztworu mocznika, do którego dodano 10 mg enzymu (o masie cząsteczkowej około 480 kDa), wynosiła 100 cm^3.

Szybkości początkowe reakcji wyznaczono w oparciu o pomiary konduktometryczne, stosując różne stężenia początkowe mocznika [S]. Wyniki pomiarów zestawiono w **tabeli 1**.

Następnie przeprowadzono analogiczne badania kinetyki reakcji w obecności tiomocznika NH_2CSNH_2, który pełni w tej reakcji rolę inhibitora kompetycyjnego. Stężenie tiomocznika wynosiło [I] = 0,0100 mol dm^{-3}. Wyniki pomiarów przedstawiono w **tabeli 2**.

Tabela 1

[S] / mol dm^{-3}→	0,0100	0,0070	0,0040
t/min	κ/mS cm^{-1}		
0	0,090	0,080	0,080
1	0,320	0,250	0,190
2	0,550	0,420	0,300

Tabela 2

[S] / mol dm^{-3}→	0,0100	0,0070	0,0040
t/min	κ/mS cm^{-1}		
0	0,070	0,070	0,070
1	0,222	0,180	0,138
2	0,374	0,290	0,206

Przewodność elektrolityczna (właściwa) κ jest wielkością fizykochemiczną określającą zdolność elektrolitu do przewodzenia ładunku elektrycznego. Jednostką podstawową κ jest $S \cdot m^{-1}$ ($S = \Omega^{-1}$). Dla rozcieńczonych roztworów mocnych (całkowicie zdysocjowanych) elektrolitów można zaniedbać oddziaływania pomiędzy jonami i wtedy wartość κ jest wprost proporcjonalna do stężenia. Przy tym założeniu szybkość reakcji v można wyrazić alternatywnie jako zmianę κ w funkcji czasu. Jest ona równoważna zmianie stężenia w funkcji czasu, czyli klasycznie zdefiniowanej szybkości reakcji.

Należy przyjąć, że reakcja hydrolizy mocznika wobec ureazy zachodzi zgodnie z mechanizmem Michaelisa-Menten. Reakcja biegnie w rozcieńczonym roztworze wodnym, więc woda występuje w tak dużym nadmiarze, że jej stężenie praktycznie nie ulega zmianie i można je wyłączyć z rozważań kinetycznych.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji hydrolizy mocznika i wyjaśnij dlaczego jej kinetykę można badać za pomocą pomiarów konduktometrycznych.

b. (*3 pkt.*) Wyznacz szybkości początkowe reakcji bez inhibitora.

c. (*4 pkt.*) Oblicz wartości parametrów v_{max} i K_M.

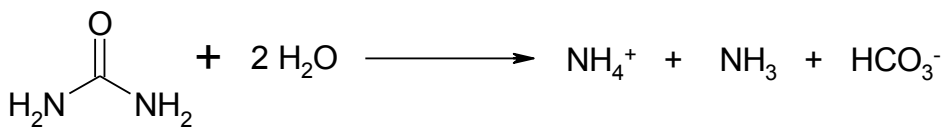
d. (*6 pkt.*) Wyprowadź relację wiążącą parametry K_M i K_M'.

e. (*2 pkt.*) Wyznacz szybkości początkowe reakcji v_0'.

f. (*3 pkt.*) Oblicz wartość stałej dysocjacji K_I kompleksu enzymu z inhibitorem EI.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. W reakcji powstają jony amonowe i wodorowęglanowe, co powoduje wzrost przewodności roztworu proporcjonalny do ubytku mocznika (dla rozcieńczonych roztworów). Zmiana przewodności w funkcji czasu może być więc wykorzystana jako miara szybkości reakcji.



b. Obliczamy szybkość początkową V_0 jako iloraz przyrostu przewodności do przyrostu czasu

$V_0 = \Delta\kappa/\Delta t$

Łatwo zauważyć, że przewodność rośnie liniowo w funkcji czasu dla każdego z trzech roztworów.

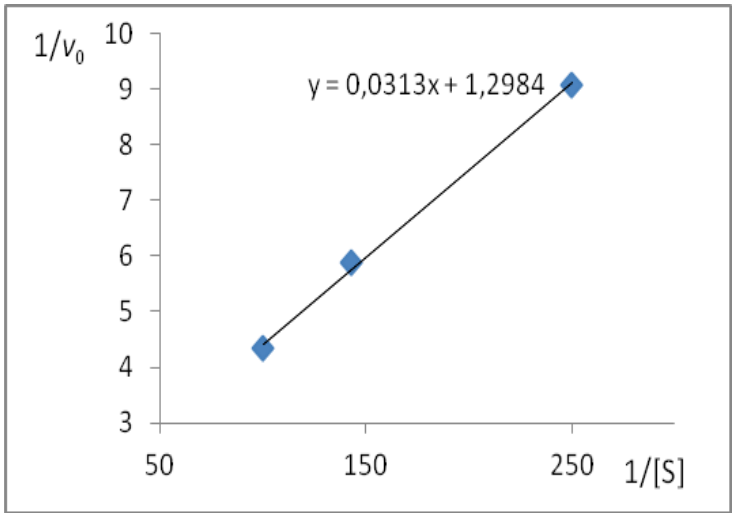
[S] / mol dm^{-3}	V_0/ mS cm^{-1}min^{-1}
0,0100	0,23
0,0070	0,17
0,0040	0,11

c. Wartości parametrów v_{max} i K_M można obliczyć z odwróconego równania Michaelisa-Menten,

$$\frac{1}{v_0} = \frac{[S] + K_M}{v_{max}[S]} = \frac{1}{v_{max}} + \frac{K_M}{v_{max}} \cdot \frac{1}{[S]}$$

Ze wzoru tego wynika, że odwrotność szybkości początkowej powinna być liniową funkcją odwrotności stężenia, przy czym współczynnik kierunkowy jest równy $\frac{K_M}{v_{max}}$ a wyraz wolny v_{max}^{-1}.

Parametry funkcji można wyznaczyć korzystając z wyznaczonych w punkcie b) wartości v_0 dla trzech podanych stężeń. W tym celu można zastosować metodę graficzną bądź dokładniejszą numeryczną metodę regresji liniowej.



v_{max} = 1/1,2984 = 0,770 mS cm^{-1}min^{-1}

K_M = 0,0313/1,2984 = 0,0241 mol dm^{-3}

d. Z przybliżenia stanu stacjonarnego dla produktu pośredniego ES wynika, że szybkość tworzenia tego kompleksu jest równa szybkości jego rozpadu (z odtworzeniem substratów lub utworzeniem produktów), co przedstawia następujące równanie:

$k_1[E][S] = k_{-1}[ES] + k_2[ES]$

Stężenie wolnego enzymu jest równe jego stężeniu początkowemu pomniejszonemu o stężenia jego form związanych ES i EI, co prowadzi do relacji:

$$[ES] = \frac{k_1[E][S]}{k_{-1} + k_2} = \frac{([E]_0 - [ES] - [EI])[S]}{K_M}$$

Z warunku równowagi kompleksowania enzymu inhibitorem wynika zależność:

$$K_I = \frac{([E]_0 - [ES] - [EI])[I]}{[EI]}$$

Po przekształceniu ze względu na EI otrzymujemy wyrażenie:

$$[EI] = \frac{([E]_0 - [ES])[I]}{K_I + [I]},$$

które podstawiamy do wzoru na [ES] i przekształcamy ze względu na ES:

$$[ES]K_M = \frac{([E]_0 - [ES])(K_I + [I]) - ([E]_0 - [ES])[I]}{K_I + [I]}[S] = \frac{([E]_0 - [ES])K_I[S]}{K_I + [I]}$$

$$[ES]K_M(K_I + [I]) = ([E]_0 - [ES])K_I[S]$$

$$[ES] = \frac{K_I[E]_0[S]}{K_I[S] + K_M[I] + K_M K_I}$$

Po podzieleniu licznika i mianownika przez K_I otrzymujemy wzór na [ES]:

$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{[S] + \frac{K_M}{K_I}[I] + K_M}$$

Szybkość początkowa v_0'dana jest zatem następującym wzorem:

$$v_0' = k_2[\mathrm{ES}] = \frac{k_2[\mathrm{E}]_0[\mathrm{S}]}{[\mathrm{S}] + \frac{K_\mathrm{M}}{K_\mathrm{I}}[\mathrm{I}] + K_\mathrm{M}} = \frac{v_{\max}[\mathrm{S}]}{[\mathrm{S}] + K_\mathrm{M}(1 + \frac{[\mathrm{I}]}{K_\mathrm{I}})}$$

Wynika stąd, że pozorna stała Michaelisa $K_\mathrm{M}' = K_\mathrm{M}(1 + \frac{[\mathrm{I}]}{K_\mathrm{I}})$

e. Obliczamy szybkość początkową analogicznie jak punkcie b)

[S] / mol dm^{-3}	V_0/ mS cm^{-1}min^{-1}
0,0100	0,152
0,0070	0,110
0,0040	0,068

f. Obliczamy parametry prostej analogicznie jak punkcie c)

$$\frac{K_\mathrm{M}}{v_{\max}} = 0{,}0538 \qquad \frac{1}{v_{\max}} = 1{,}280$$

$v_{\max}$' = 1/1,280 = 0,781 mS cm^{-1}min^{-1}

K_M' = 0,0538/1,280 = 0,0420 mol dm^{-3}

Przekształcamy relację $K_\mathrm{M}' = K_\mathrm{M}(1 + \frac{[\mathrm{I}]}{K_\mathrm{I}})$

$$\frac{K_\mathrm{M}'}{K_\mathrm{M}} - 1 = \frac{[\mathrm{I}]}{K_\mathrm{I}} \qquad \rightarrow \qquad \frac{K_\mathrm{M}}{K_\mathrm{M}' - K_\mathrm{M}} = \frac{K_\mathrm{I}}{[\mathrm{I}]}$$

Ostatecznie otrzymujemy

$$K_I = \frac{K_\mathrm{M}[\mathrm{I}]}{K_\mathrm{M}' - K_\mathrm{M}} = \frac{0{,}0241 \cdot 0{,}01}{0{,}0420 - 0{,}0241} = 0{,}0135 \mathrm{mol} \cdot \mathrm{dm}^{-3}$$

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji hydrolizy mocznika. 1 pkt.

Za poprawne wyjaśnienie metodyki pomiarów kinetycznych. 1 pkt.

b. Za wyznaczenie szybkości początkowych (wraz z jednostką). 3 pkt.

c. Za obliczenie wartości parametrów $v_{\max}$ i K_M. 4 pkt.

d. Za wyprowadzenie wzoru wiążącego K_M *i* K_M'. 6 pkt.

e. Za wyznaczenie szybkości początkowych reakcji v_0'. 2 pkt.

f. Za obliczenie wartości stałej dysocjacji K_I. 3 pkt.

RAZEM **20 pkt.**